

Despliegue de aplicaciones Web (DAW).

Entrega tareas unidad 03.

1. Instalación del servidor FTP (vsftpd).....	1
2. Configuración del Directorio.....	3
3. Configuración de Seguridad con FTPS:.....	4
Opciones de configuración.....	5

1. Instalación del servidor FTP (vsftpd)

Tras actualizar los repos y los paquetes:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Procedemos a instalar vsftpd:

```
sudo apt install vsftpd -y
```

Y verificamos su estado:

```
sudo systemctl status vsftpd
```

```
6.8.0-47-generic
Diagnostics:
  The currently running kernel version is not the expected kernel version 6.8.0-54-generic.

Restarting the system to load the new kernel will not be handled automatically, so you should consider rebooting.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart getty@tty1.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
juan @ session #1: sshd[855,971]
juan @ user manager service: systemd[861]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
juan@FTPUS:~$ sudo apt install vsftpd -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
vsftpd is already the newest version (3.0.5-0ubuntu3.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
juan@FTPUS:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2025-02-25 20:54:06 UTC; 1min 6s ago
   Process: 21966 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 21968 (vsftpd)
     Tasks: 1 (limit: 2276)
    Memory: 712.0K (peak: 1.4M)
       CPU: 11ms
   CGroup: /system.slice/vsftpd.service
           └─21968 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

Feb 25 20:54:06 FTPUS systemd[1]: Starting vsftpd.service - vsftpd FTP server...
Feb 25 20:54:06 FTPUS systemd[1]: Started vsftpd.service - vsftpd FTP server.
juan@FTPUS:~$
```

Pantallazo del fin del proceso en el que verificamos con systemctl que el servicio está levantado. Si no lo estuviera, habría que considerar ejecutar

```
sudo systemctl start vsftpd
```

2. Configuración del Directorio

Creamos el usuario usuarioftp y establecemos su contraseña (admin) a petición:

```
sudo adduser usuarioftp
```

Creamos el directorio en el que se almacenarán los archivos:

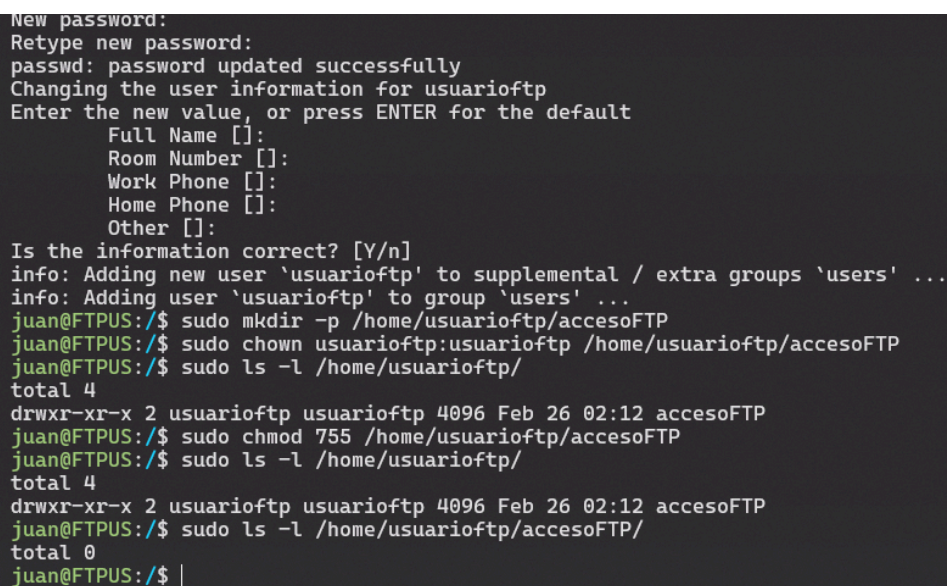
```
sudo mkdir -p /home/usuarioftp/accesoFTP
```

Y ahora le asignamos la propiedad del directorio que hemos creado con sudo, así que ya podrá escribir en él, lo hacemos con:

```
sudo chown usuarioftp:usuarioftp /home/usuarioftp/accesoFTP
```

Los permisos que aseguramos son de lectura y ejecución para todos los demás usuarios (aunque en mi sistema no hacía falta).

```
sudo chmod 755 /home/usuarioftp/accesoFTP
```



```
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for usuarioftp
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n]
info: Adding new user 'usuarioftp' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'usuarioftp' to group 'users' ...
juan@FTPUS:/$ sudo mkdir -p /home/usuarioftp/accesoFTP
juan@FTPUS:/$ sudo chown usuarioftp:usuarioftp /home/usuarioftp/accesoFTP
juan@FTPUS:/$ sudo ls -l /home/usuarioftp/
total 4
drwxr-xr-x 2 usuarioftp usuarioftp 4096 Feb 26 02:12 accesoFTP
juan@FTPUS:/$ sudo chmod 755 /home/usuarioftp/accesoFTP
juan@FTPUS:/$ sudo ls -l /home/usuarioftp/
total 4
drwxr-xr-x 2 usuarioftp usuarioftp 4096 Feb 26 02:12 accesoFTP
juan@FTPUS:/$ sudo ls -l /home/usuarioftp/accesoFTP/
total 0
juan@FTPUS:/$ |
```

Fin del proceso hasta el momento y vista de permisos del directorio, comprobando que su propietario es en efecto nuestro usuario ftp y que los permisos para todos los demás usuarios son de lectura y de ejecución.

3. Configuración de Seguridad con FTPS:

En primer lugar, creamos el certificado, lo hacemos lanzando la siguiente instrucción:

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.key -out /etc/ssl/certs/vsftpd.crt
```

Se debe tener en cuenta que este certificado, si bien es privado y único, no está respaldado por autoridad alguna y como consecuencia genera advertencias de confiabilidad en los clientes que conecten con un servicio que lo use.

Ahora tenemos que configurar vsftpd, esto se consigue editando su fichero de configuración, ubicado en **/etc/vsftpd.conf**

Ejecutamos el siguiente comando para, en primer lugar, generar una copia de seguridad del archivo tal y como viene por defecto:

```
sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.backup
```

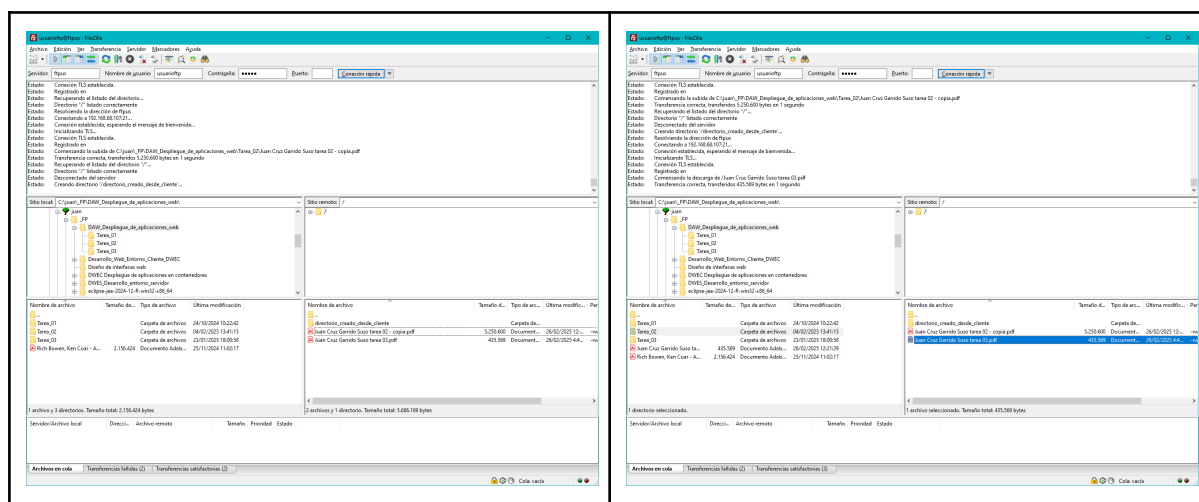
Procedemos a editarlo con un nano:

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

(adjunto en la entrega el conf que me queda, también ver al final de este documento para una enumeración de los cambios)

Tras la edición, reiniciamos el servicio con:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```



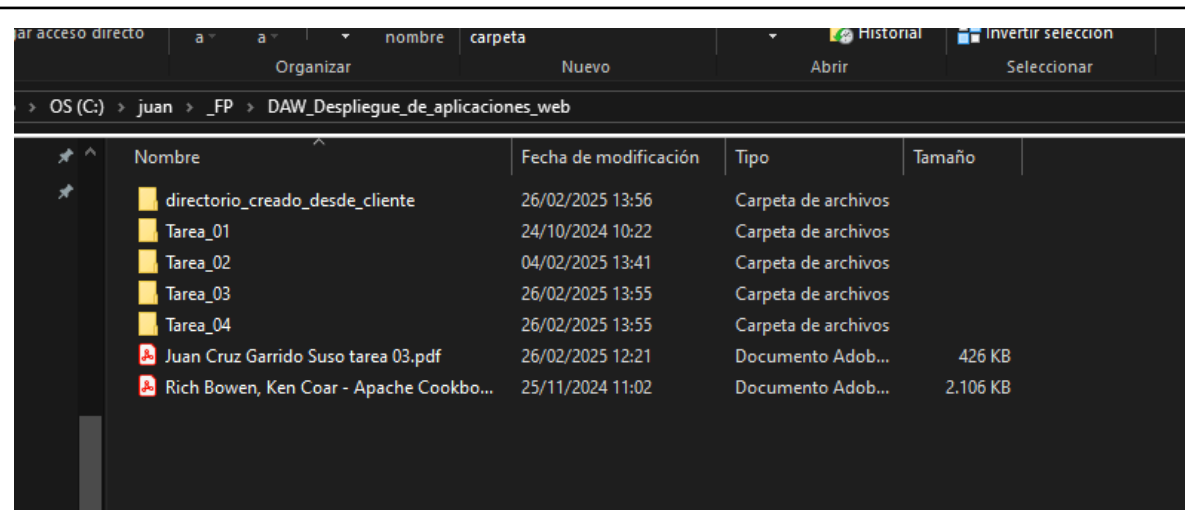
Filezilla conectado correctamente, un par de archivos subidos y una carpeta creada desde el cliente ftp.

Filezilla tras descargar un archivo en cliente.

```
Windows PowerShell
juan@FTPUS: /

juan@FTPUS:/$ sudo ls -l /home/usuarioftp/accesoFTP
total 5560
drwx----- 2 usuarioftp usuarioftp  4096 Feb 26 11:20 directorio_creado_desde_cliente
-rw----- 1 usuarioftp usuarioftp 5250600 Feb 26 11:17 'Juan Cruz Garrido Suso tarea 02 - copia.pdf'
-rw----- 1 usuarioftp usuarioftp  435569 Feb 26 03:43 'Juan Cruz Garrido Suso tarea 03.pdf'
juan@FTPUS:/$
```

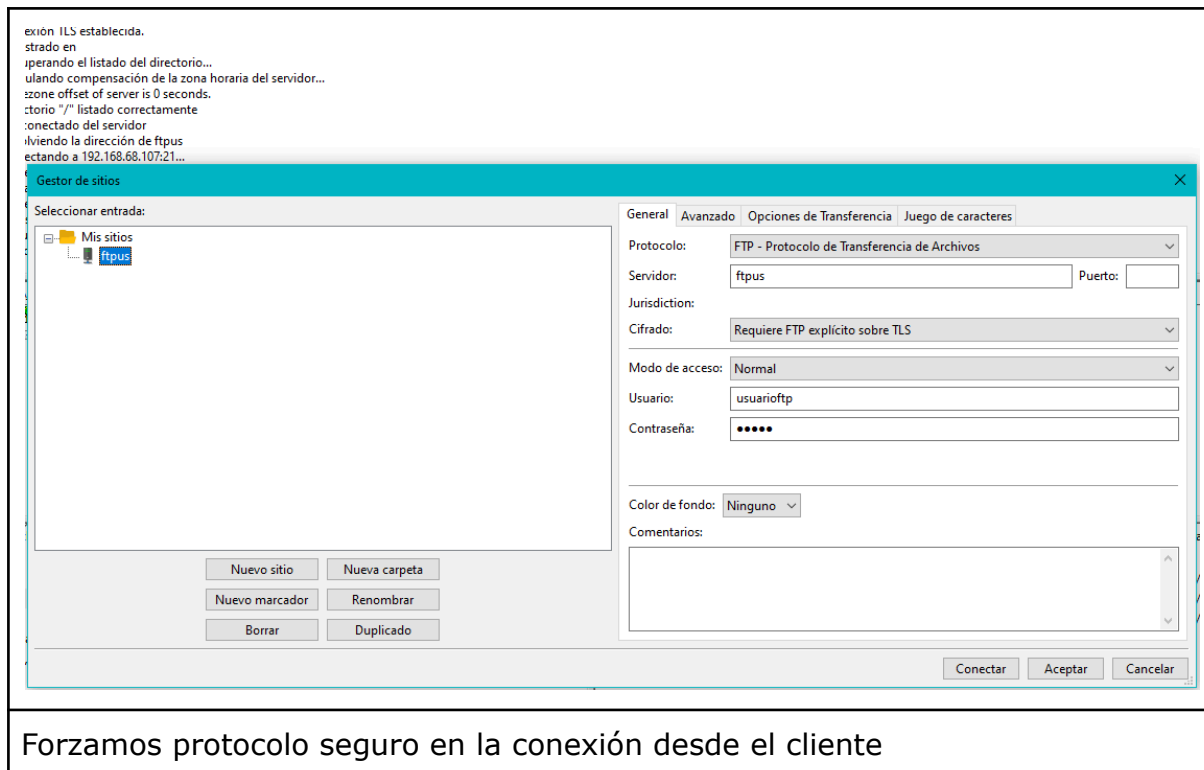
Comprobación de archivos y directorio creado en servidor. Vemos que el acceso a estos archivos solo está permitido para su propietario, nuestro usuarioftp y que no se incluye la ejecución.



Comprobación en el sistema de archivos del sistema cliente con un fichero y un directorio traspasado por ftp.

Opciones de configuración.

Configuramos nuestro cliente para forzar protocolo securizado y comprobar así que todo esté en orden.



Ahora, sobre los cambios realizados en **/etc/vsftpd.conf** con respecto a su versión por defecto:

listen=YES

listen_ipv6=NO

Esto prepara el servicio para estar levantado constantemente en vez de estar sujeto a peticiones, según la información que he encontrado se recomienda así para facilitar la configuración al no depender del sistema operativo para lanzar el proceso que atienda la solicitud.

Por otro lado, no queremos usar ipv6, la razón es que hay que elegir ipv4 o ipv6 (en caso de querer los dos se deben lanzar dos instancias de vsftpd) y he preferido no meterme en un jardín.

write_enable=YES

Permite la escritura en el disco, necesario para permitir subidas de archivos según se exige en el enunciado de la tarea.

chroot_local_user=YES

Esta opción restringe el acceso a los usuarios autenticados a su **/home/xxx** de manera que no se permita acceso fuera de él. Imprescindible por seguridad.

allow_writeable_chroot=YES

Así permitimos que el directorio raíz del chroot sea escribible, al parecer por defecto no lo es y queremos poder colocar ficheros en la raíz que estamos abriendo por ftp.

ssl_enable=YES

force_local_data_ssl=YES

force_local_logins_ssl=YES

rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.crt

rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key

Estas opciones establecen el uso de SSL para securizar las conexiones y fuerzan su uso tanto en transferencia de datos como en la autenticación de los usuarios, haciendo las comunicaciones seguras.

A su vez, se establecen las ubicaciones del par de certificados público y privado que hemos generado en el proceso para que sean los que se usen por ssl.

local_root=/home/usuarioftp/accesoFTP

Aquí establecemos el directorio raíz que estaremos abriendo a través de este servicio, que queda bajo la estructura propia del usuarioftp.

utf8_filesystem=YES

Codificación utf8 para el sistema de archivos y permitir así el uso de caracteres especiales en el nombre de los recursos del sistema de archivos.